

Ushtrime ND8ç

1.2.117 Në arterien më të gjërë të gjakut të trupit të njeriut, shtypja më e lartë është $p_1 = 15996 \text{ Pa}$, ndërsa shtypja më e vogël është në venë $p_2 = 801,6 \text{ Pa}$. Vëllimi i gjakut në trupin e njeriut është $V = 5 \text{ l}$. Sa punë kryen zemra gjatë një qarkullimi?
Zgjidhje:

Të dhënat:

$$p_1 = 15996 \text{ Pa}$$

$$p_2 = 801,6 \text{ Pa}$$

$$V = 5 \text{ l} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$A = ?$$

$$A = F \cdot s$$

$$\Delta p = \frac{F}{S} \Rightarrow F = S \Delta p$$

$$A = \underbrace{S \cdot S}_{V} \cdot \Delta p$$

$$A = V \cdot \Delta p$$

$$A = (p_1 - p_2) \cdot V$$

$$A = (15996 \text{ Pa} - 801,6 \text{ Pa}) \cdot 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$A = 15194,4 \cdot 5 \cdot 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 = 75972 \cdot 10^{-3} \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \cdot \text{m}^3$$

$$A = 75,972 \text{ N} \cdot \text{m} = 75,972 \text{ J}$$

$$A \approx 76 \text{ J}$$